

# Informe de Pruebas de Carga y Estrés

Este documento presenta un análisis del comportamiento del API durante las pruebas de carga y de estrés. Los resultados incluyen tiempos de respuesta promedio, percentiles, volumen de peticiones y estabilidad del sistema.

## 1. Prueba de Carga

**Usuarios concurrentes:** 150

**Total de requests:** 25,524

**Errores:** 0% (0 fallos)

**Tiempos de respuesta:**

- Promedio: 208 ms
- Mediana: 181 ms
- p90: 291 ms
- p95: 359 ms
- Máximo: 639 ms

**Comportamiento general:**

El API mantuvo el 100% de respuestas exitosas. Los tiempos se mantuvieron estables bajo 150 usuarios concurrentes, sin degradación crítica. El rendimiento es sólido y demuestra una buena capacidad para manejar carga moderada.

## 2. Prueba de Estrés

**Usuarios concurrentes:** hasta 1000

**Total de requests:** 147,816

**Errores:** 0% (0 fallos)

**Tiempos de respuesta:**

- Promedio: 182 ms
- Mediana: 180 ms
- p90: 192 ms
- p95: 195 ms
- Máximo: 655 ms

**Comportamiento general:**

El sistema mostró excelente estabilidad incluso bajo carga extrema, alcanzando 1000 VUs sin fallos y con tiempos de respuesta más rápidos que en la prueba de carga. Esto indica alta capacidad de escalabilidad y un backend eficiente.

## 3. Conclusiones

- El API es estable en escenarios de carga y estrés.
- No se observaron errores en más de 170,000 peticiones totales.

- Los tiempos de respuesta se mantuvieron dentro de rangos excelentes.
- El API escala bien incluso cuando se incrementan los usuarios concurrentes a 1000.

El sistema demuestra estar preparado para soportar tráfico elevado con un comportamiento sólido y sin degradación significativa.